

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes**  
Cat No. : **224780000; 224781000**  
Synonyymit **9-BBN triflate**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus **Laboratoriokemikaalit.**  
Käytöt, joita ei suositella **Tietoa ei ole käytettävissä**

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

#### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Kategoria 2 (H261)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Aspiraatiovaara

Kategoria 1 (H304)

Ihosityttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 B (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 2 (H361f)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H336)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 2 (H373)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieläille

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H261 - Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

H411 - Myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvallisuusekset

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P302 + P335 + P334 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtahiukkaset iholta. Upota kylmään veteen

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa                                             | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani                                          | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | 83             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 |                   | 17             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Water-react.2 (H261)                                                                                                             |

| Aineosa    | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Heksaani | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%      | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Jos potilas oksentaa luonnollisesti, auta häntä nojaamaan eteenpäin.                                                                                                                                                                                                                          |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Vakavan keuhkovaarion vaara (aspiroimalla). Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Hengenahdistus. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 5.1. Sammutusaineet

### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Vesi.

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erittäin helposti syttyvä. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetyfluoridi, Rikkioksidit, Vety.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Älä altista vuotoa vedelle.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

### **Hygieniatoimenpiteet**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttävien aineiden alue. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa    | Euroopan unioni                                      | Englanti                                                                                | Ranska                                                                                                                                                                                                     | Belgia                                                 | Espanja                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa    | Italia                                                                                                   | Saksa                                     | Portugali                                                        | Alankomaat                                                                    | Suomi                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho |

| Aineosa    | Itävalta                                                                                                                                                      | Tanska                                                                                                                                | Sveitsi                                                                                                                                                       | Puola                                    | Norja                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | MAK-KZGW: 80 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Aineosa    | Bulgaria                                   | Kroatia                                                                            | Irlanti                                                                                                                      | Kypros                                   | Tšekin tasavalta                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

| Aineosa    | Viro                                                         | Gibraltar                                          | Kreikka                                  | Unkari                                                                        | Islanti                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 20 ppm 8 tundes.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa    | Latvia                                   | Liettua                                            | Luxemburg                                                    | Malta                                    | Romania                                              |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa    | Venäjä                                                        | Slovakian tasavalta                                                                      | Slovenia                                                                                                                     | Ruotsi                                                                                                                                                       | Turkki                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa    | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                                                | Espanja                                         | Saksa                                                                                        |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani |                 |                          | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Aineosa    | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria | Romania                                             |
|------------|--------|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| n-Heksaani |        |       |        |          | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Aineosa    | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                                                                                                 | Luxemburg | Turkki |
|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| n-Heksaani |           |        | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| n-Heksaani<br>110-54-3 ( 83 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 11mg/kg bw/day                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| n-Heksaani<br>110-54-3 ( 83 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>                   |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudata käsinemien toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                    |                                  |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                           | Neste                            |                                   |
| Olomuoto                           |                                  |                                   |
| Haju                               | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Hajukynnys                         | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue           | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Pehmenemispiste                    | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue         | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                  | Helposti syttyvä                 | Koetulosten perusteella           |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)         | Ei sovellu                       | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                     | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Leimahduspiste                     | -40 °C / -40 °F                  | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila              | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| pH                                 | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Viskositeetti                      | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Vesiliukoisuus                     | Reagoi voimakkaasti veden kanssa |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi) |                                  |                                   |
| Aineosa                            | log Pow                          |                                   |
| n-Heksaani                         | 4.11                             |                                   |
| Höyrinpaine                        | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine              | Tietoja ei saatavissa            |                                   |
| Irtotiheys                         | Ei sovellu                       | Neste                             |
| Höyrin tiheys                      | Tietoja ei saatavissa            | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet            | Ei sovellu (neste)               |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

|                                                                                            |                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Molekyylipaino                                                                             | 270.08                                                  |                |
| Räjähävyys                                                                                 | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |                |
| Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja | Syttykö kehittynyt kaasu itsestään                      | Gas(es) = Vety |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Reagoi voimakkaasti veden kanssa.        |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen ilmalle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vesi. Hapot. Alkoholit.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Vetyfluoridi. Rikkioksidit. Vety.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa    | LC50, suun kautta      | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio              |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksaani | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katteoria 1 B

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katteoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Katteoria 2

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Katteoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Keskushermosto (CNS).

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Katteoria 2

Kohde-elimet

Keskushermosto (CNS), Ääreishermosto (PNS).

j) aspiraatiovaara;

Katteoria 1

Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset,

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## sekä välittömät että viivästyneet

ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

| Aineosa    | Makeanvedenkala                                               | vesikirppu          | Makeanveden levät |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| n-Heksaani | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Tietoja ei saatavissa

voi jatkua.

Tietoja ei saatavissa, Reagoi veden kanssa.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.3. Biokertyvyys

Product has a high potential to bioconcentrate

| Aineosa    | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------|---------|--------------------------|
| n-Heksaani | 4.11    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Reagoi voimakkaasti veden kanssa Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä. Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä heikon vesiliukoisuutensa ja maaperän partikkeleihin sitoutumistaipumuksensa ansiosta

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

#### Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.                                                                                                |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesiliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3129                                                    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate       |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                       |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                                         |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                        |

### ADR

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3129                                                    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate       |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                       |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                                         |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                        |

### IATA

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3129                                                    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate       |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                       |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                                         |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                        |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                             | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Heksaani                                          | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -         | -         | -   | -     | X    | -        | -    | -    |

| Aineosa                                             | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksaani                                          | 110-54-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                             | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani                                          | 110-54-3   | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                             | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani                                          | 110-54-3   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

#### Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                   | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl | -         | -             | Luetteloitu    | Luetteloitu   | -                       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| trifluoromethanesulfonate<br>(CAS #: 62731-43-5) |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## PFAS-legenda

Luetteloitu = Täyttää nimetyn viranomaisen PFAS-määrittelyn

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

| Aineosa    | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| n-Heksaani | WGK2                          |                        |

| Aineosa    | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaani<br>110-54-3 ( 83 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H261 - Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H315 - Ärsyttää ihoa

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)  
**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

06-loka-2009

**Muutettu viimeksi**

09-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**